

Seminario 1. TDRC

Ejercicio para casa.

Alvaro García Zafra

DNI: 77 68 9984 D

Subred 1: 84 hosts

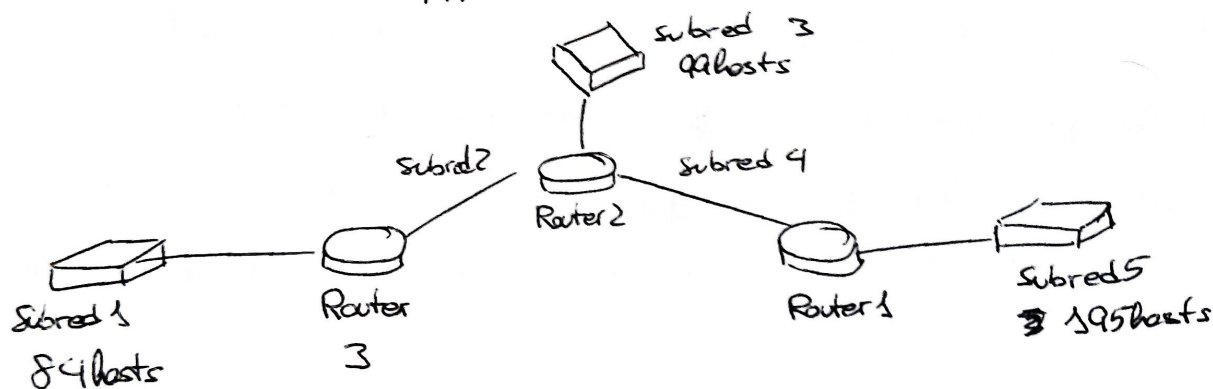
Subred 3: 99 hosts

Subred 5: ~~76~~ $\frac{768}{999} \cdot 253 = 194.5 = 195$ hosts

ip: 192.168.11111110.0 ~~1000~~

ip: 192.168.254.0 ~~0000~~

ip-red: 192.168.252.0/22



Para realizar el reparto de direcciones ip vamos a ~~real~~ utilizar el método VLSM, esto hará que minimicemos el n° de ip desperdiciadas.

Ordenamos las subredes de mayor n° de hosts a menor:

Subred 5: 195 hosts

Subred 3: 99 hosts

Subred 1: 84 hosts

Subred 2: 2 hosts

Subred 4: 2 hosts

Nuestra dirección de red será 192.168.252.0/22, de esta manera podremos asignar todas las direcciones.

Subred 5: se tiene que cumplir $2^n - 2 \geq N_{\text{host}}$, por lo que

$n = 8$, Subred ~~1~~ 192.168.252.0 usará la máscara /24 por

lo que le asignaremos el rango 192.168.252.0/24 - 192.168.252.255/24, estando ~~esta última~~ ^{estas} incluidas dentro del rango.

Subred 3: 99 hosts $\rightarrow 2^n - 2 \geq N_{\text{hosts}} \rightarrow n = 7$, por lo que tendrá máscara /25 y su rango de ips será:

192.168.253.0/25 - 192.168.253.127/25, ambas incluidas.

Subred 1: 84 hosts $\rightarrow 2^n - 2 \geq N_{\text{host}} \rightarrow n = 7$, por lo que su máscara será /25 y su rango de ips:

192.168.253.128/25 - 192.168.253.255/25, ambas incluidas

Subredes 2 y 4: ambas son 2 hosts $\rightarrow 2^n - 2 \geq N_{\text{hosts}}$, por lo que ~~n=25~~ $n=26$ y su máscara será /30

Subred 2: 192.168.254.0/30 - 192.168.254.3/30, ambas incluidas

Subred 4: 192.168.254.4/30 - 192.168.254.7/30, ambas incluidas

Conclusión

Subred 1, 84 hosts: 192.168.253.128/25. Se desperdician 42 ips

Subred 2, 2 hosts: 192.168.254.0/30. No se desperdician ips.

Subred 3, 99 hosts: 192.168.253.0/25. Se desperdician 27 ips.

Subred 4, 2 hosts: 192.168.254.4/30. ~~Se desperdician~~ No se desperdician ips.

Subred 5, 195 hosts: 192.168.252.0/24. Se desperdician 59 ips.

En total se han desperdiciado 128 ips, el cual es el mínimo número de ips que se puede llegar a desperdiciar con este diseño de red.